מבצע B7 - עבודה 1

> **איפה עובדים?** עורכים רק את קובצי ה־C שמופיעים במפורש ברשימת ההגשה של כל משימה. מותר ורצוי לקרוא את קובצי ה־`.h`, ה־README, דוגמת ה־GDB וקובצי הראיות, אך אין לערוך או להגיש אותם. גם קובצי `Makefile` אינם חלק מהתרגיל. התיקייה `/support_` היא תשתית קורס סגורה - אין לפתוח, לשנות או להגיש דבר מתוכה. מתוך תיקיית המשימה השתמשו ב־`make test-a`, `make test-b` וכן הלאה, וב־`make run` להרצה המלאה.

סביבת העבודה הנדרשת

החבילה מיועדת ל־**Linux x86-64** או ל־**WSL2** עם הפצת Linux מתאימה. נדרשים **GCC** לקומפילציה, **GNU Make** להרצת פקודות ה־`make`, ו־**GDB** לתרגיל הדיבוג במשימה 4. יש להריץ את הכלים מתוך סביבת Linux, ולא ישירות מ־Command Prompt או מ־PowerShell של Windows.

ברוכים הבאים לצוות החקירה



בשעה 03:17 לפנות בוקר התקבלה במוקד עיריית באר שבע הודעה חריגה:

> "שלום לכם, תושבי באר שבע! שמי דוקטור היינץ דופנשמירץ! בקרוב תכירו את ההמצאה הגדולה ביותר שלי - הבארשבעינייטור! מוואהאהאהאה!"

השידור נקטע במפתיע. זמן קצר לאחר מכן יורטו תשדורות מוצפנות שעשויות להעיד על תוכנית לפגוע במערכות העיר. בשלב זה אין די ראיות קונקרטיות כדי לקבוע עד כמה האיום ממשי, אך איש אינו מוכן לקחת את הסיכון.

כוחות הביטחון מתמודדים במקביל עם איומים בזירות רבות, ולכן השב״כ הקצה לבדיקת האירוע צוות חוקרי סייבר מצומצם. הצוות הצליח לאסוף חומר ראשוני, אבל משאבי החקירה מוגבלים והזמן אינו פועל לטובתו.

כדי לסייע בפענוח המידע, עיריית באר שבע פנתה לאוניברסיטת בן־גוריון בבקשה לגייס כוח עזר. האוניברסיטה הודיעה בגאווה שהיא מעמידה לרשות צוות החקירה מומחים לתכנות מערכות בשפת C.

ברכותינו. אתם קו ההגנה האחרון של באר שבע.

במהלך העבודה תפתחו כלים ב־C לניתוח ראיות, לחשיפת התוכנית ולסיכול המתקפה. המשימות ממשיכות זו את זו: כל כלי פותח שכבה נוספת בתיק החקירה, וכל ממצא מסביר מדוע הראיה הבאה חשובה. עם זאת, שלבי המימוש והבדיקות בכל משימה עומדים בפני עצמם.

פתיחת תיק החקירה

ניתן לעבוד לבד או בזוג. מתוך התיקייה הראשית הריצו:

```
./operation_b7
```

פעלו לפי ההוראות במסך. כל חבר צוות יתבקש להזין את מספר הזהות שלו פעמיים, יש להימנע מטעויות הקלדה.

בסיום ייווצרו קובצי החקירה האישיים למשימות הזמינות. **אין לערוך את קובצי הראיות שנוצרו.**

איך מתקדמים?

1. התחילו ב־משימה 1 - השידור המיורט, והמשיכו לפי הממצאים אל משימה 2 - הסוכן שלא קיים, משימה 3 - הגיבוי שפלנקטון שכח, משימה 4 - הבקר השבור של פלנקטון ולבסוף משימה 5 - הפקודה האחרונה. לאחר משימות החובה אפשר להמשיך אל משימה 6 (בונוס) - הבייט האחרון. אם אתם חוזרים לתרגול מסוים, ניתן לבדוק את שלבי המימוש שלו בנפרד.
2. ממשו את הפונקציות הנדרשות בקובצי ה־C שסופקו.
3. בדקו כל שלב באמצעות הבדיקות שמופיעות בתדריך המשימה.
4. הפעילו את התוכנית על הראיות שברשותכם וחלצו את הממצאים ואת קוד הגישה.
5. מלאו את investigation_report.md בהתאם לשאלות המופיעות בו. התמקדו בממצאי החקירה ובהסברים הטכניים הנדרשים. תשובות קצרות, מדויקות ומנומקות מספיקות. למשימת הבונוס אין דוח נוסף.

אפשר להחליף את `test-a` ב־`test-d`, `test-b`, `test-c` או `run`, לפי המשימה והשלב. הקובץ (הנוכחי) נועד לצפייה נוחה בלבד ואינו חלק מההגשה.

כללי העבודה

- התדריך של כל משימה מגדיר במדויק את הקלט, הפלט ודרישות המימוש.
- אין לשנות חתימות פונקציות או קובצי ראיות, אלא אם ניתנה הוראה מפורשת.
- בדיקות לדוגמה נועדו לסייע לכם; הצלחה בהן אינה מבטיחה שהמימוש תקין בכל מקרי הקצה.
- לכל משימה קוד גישה שעליכם לחלץ **מתוך תוצאות החקירה**, לא מתוך הוראות העבודה.
- ההגשה כוללת את קובצי המקור ואת דוח החקירה, בהתאם לפירוט בכל משימה.

באר שבע סומכת עליכם. בהצלחה

מבנה ההגשה

יש להגיש תיקייה אחת המכילה **רק את קובצי המקור הנדרשים ואת דוח החקירה**, תוך שמירה על מבנה התיקיות הבא:

```
submission/
|
```

```
├── investigation_report.md
│
├── mission1/
│   ├── decoder.c
│   └── main.c
│
├── mission2/
│   ├── agents.c
│   └── main.c
│
├── mission3/
│   └── messages.c
│
├── mission4/
│   └── controller.c
│
├── mission5/
│   ├── emergency.c
│   └── main.c
│
└── mission6_Bonus/
    ├── bitwise.c
    └── main.c
```

הנחיות חשובות

- **יש להגיש דוח חקירה אחד בלבד**, `investigation_report.md`, הכולל את התשובות למשימות 1–5 ואת קודי ההשלמה האישיים שהתקבלו בהרצות.
- יש למלא בדוח את פרטי שני חברי הצוות, או את פרטי הסטודנט היחיד במקרה של הגשה עצמאית.
- **משימה 6 היא בונוס.** אם לא פתרתם אותה, אין צורך לכלול את התיקייה `/mission6_Bonus` בהגשה. אין צורך בדוח נוסף עבור הבונוס.
- יש לשמור על שמות הקבצים והתיקיות בדיוק כפי שהם מופיעים בדוגמה.
- אין להגיש או לערוך בשום שלב קבצי `header` מסוג `.h`, קובצי `Makefile`, קובצי `README`, תיקיות `/data`, קובצי בדיקות או את תיקיית `/support_`, קובצי `.o`, ספריות `.a` או קבצים שנוצרו במהלך הקומפילציה, או את המחולל `operation_b7`.

שימו לב: קודי ההשלמה (flags) שתאספו בסיום כל תרגיל חייבים להתאים לפרטי הצוות המגיש. קוד שהתקבל עבור צוות אחר אינו קוד תקין עבור ההגשה שלכם. מקרה כזה יהווה חשד להעתקה ופסילה של המטלה.

יש לשמור על מבנה התיקיות גם אם מגישים את העבודה כקובץ ZIP. ניתן להמיר את investigation_report לקובץ וורד/לאטך ולהגישו כ- PDF למי שיותר נוח.